DM de Mathématiques n°4

Nombres heureux

BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 -

Partie A - Description de l'algorithme

1) Déterminons l'image de 12 345.

Étape	d	r	p
Initialisation	12345	-	0
Itération n°1	1234	5	$0+5^2=25$
Itération n°2	123	4	$25+4^2=41$
Itération n°3	12	3	$41+3^2=50$
Itération n°4	1	2	$50+2^2=54$
Itération n°5	0	1	$54+1^2=55$

La boucle TANT QUE s'arrête car $d=0$. L'algorithme renvoie alors $p=55$. On en déduit que $12345 \to 55$.

En exécutant le code python, on a `karma(157) = 75`, `karma(75) = 74` et `karma(74) = 65`. Donc, on a bien $157 \to 75$, $75 \to 74$ et $74 \to 65$.

---

2) L'algorithme calcule la somme des carrés des chiffres qui composent le nombre qui lui est donné.

---

3) **a)** Même sans calculer les images de $157, 175, 517, 715$ et 751, nous remarquons qu'ils sont tous composés exactement des mêmes chiffres, donc leurs images sont les mêmes.

b) Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Soit $a = \underbrace{11...1}_{p \text{ fois}}$. Montrons que a est un antécédent de p.

On a ainsi $a \to \underbrace{1^2+1^2+...+1^2}_{p \text{ fois}} = p$. Donc p admet au moins un antécédent qui est a.

Montrons à présent qu'on peut construire une infinité d'antécédents de p. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $a_n = a + \underbrace{00...0}_{n \text{ fois}}$. Ainsi, $a_n \to p + \underbrace{0^2+0^2+...+0^2}_{n \text{ fois}} = p$. On a ainsi construit un antécédent valide de p pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. $\mathbb{N}^*$ n'est pas fini, donc p admet une infinité d'antécédents.

c) Raisonnons par l'absurde pour montrer que 157 ne peut pas avoir d'antécédent à 3 chiffres.

Supposons qu'il existe un antécédent à trois chiffres, que l'on note $a, b, c \in [\![0, 9]\!]$.

Ainsi, $abc \to 157$, on a donc : $a^2+b^2+c^2=157$.

Supposons spdg que $a \geqslant b \geqslant c$ (l'image de l'algorithme ne varie pas en fonction de l'ordre des chiffres).

Raisonnons par l'absurde pour montrer que $a \leqslant 7$ est impossible. Supposons que $a \leqslant 7$. Alors $b, c \leqslant 7$. Ainsi, on a : $a^2+b^2+c^2 \leqslant 7^2+7^2+7^2 = 147$. Contradiction ! $147 < 157$

On en déduit donc que $a \geqslant 8$. Testons tous les sous-cas possibles pour b sachant que $b \leqslant a$ et $c \leqslant b$ (et $a \geqslant 8$) :

a	b	a^2+b^2	$c^2 = 157-(a^2+b^2)$	c
9	9	162	-5	Impossible ($c^2 \geqslant 0$)
9	8	145	12	Impossible ($3^2 < 12 < 4^2$)
9	7	130	27	Impossible ($5^2 < 27 < 6^2$)
9	$b \leqslant 6$	$\leqslant 117$	$\geqslant 40$	Impossible ($c^2 \leqslant b^2 \leqslant 36$)
8	8	128	29	Impossible ($5^2 < 29 < 6^2$)
8	7	113	44	Impossible ($6^2 < 44 < 7^2$)
8	$b \leqslant 6$	$\leqslant 100$	$\geqslant 57$	Impossible ($c^2 \leqslant b^2 \leqslant 36$)

Contradiction ! Tous les sous-cas ne fonctionnent pas. Le nombre 157 ne possède donc aucun antécédent à trois chiffres.

Voici un nombre à 4 chiffres qui est un antécédent de 157 : $2588 \to 2^2+5^2+8^2+8^2 = 157$

Partie B - Trajectoires des nombres inférieurs à 100.

1) Voici un algorithme (pas optimisé) donnant les nombres heureux strictement inférieurs à 100 :

```
def est_heureux(nb):
    deja_vus = set()
    while (nb not in deja_vus):
        deja_vus.add(nb)
        nb = karma(nb)
    return nb == 1

def jugement_dernier():
    for nb in range(1, 101):
        if (est_heureux(nb)):
            print(nb)
```

On obtient ainsi le tableau suivant :

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	X	**H**	m	m	m	m	m	**H**	m	m
1	**H**	m	m	**H**	m	m	m	m	m	**H**
2	m	m	m	**H**	m	m	m	m	**H**	m
3	m	**H**	**H**	m	m	m	m	m	m	m
4	m	m	m	m	**H**	m	m	m	m	**H**
5	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
6	m	m	m	m	m	m	m	m	**H**	m
7	**H**	m	m	m	m	m	m	m	m	**H**
8	m	m	**H**	m	m	m	**H**	m	m	m
9	m	**H**	m	m	**H**	m	m	**H**	m	m

On observe bien qu'il n'existe aucun nombre inférieur à 100 qui ne soit ni malheureux ni heureux, sauf pour le nombre 0 qui a son propre cycle et composante connexe de taille 1.

2) D'après la **1.B.1)**, on voit qu'il y a 19 nombres heureux strictement inférieurs à 100. 100 est aussi un nombre heureux d'après la trajectoire de la **Partie B)**.

Ainsi, P("Obtenir un nombre heureux inférieur à 100") $= \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$.

Partie C - Trajectoires des nombres à n chiffres.

1) Nombres à 3 chiffres.

a) On sait que l'algorithme renvoie la somme des carrés des chiffres qui composent le nombre qu'on lui donne. Par conséquent, la valeur maximale pour un nombre à trois chiffres est celle renvoyée par le nombre à trois chiffres dont la somme des carrés des chiffres est la plus grande, soit 999 : $9^2 + 9^2 + 9^2 = 243$.

Or $N \leqslant 999$ donc l'image de N est inférieure ou égale à 243. Donc 243 majore l'image de N.

Par ailleurs, le nombre (à 3 chiffres) inférieur à 243 dont la somme des carrés des chiffres est la plus grande est 199. Or, l'image de N est inférieure à 243 et $1^2 + 9^2 + 9^2 = 163$ Donc l'image de l'image de N est majorée par 163.

b) Soit N un nombre à 3 chiffres. Soit N' l'image de N par l'algorithme et N'' l'image de l'image de N par l'algorithme.

On a montré précédemment que N'' est majoré par 163. Le nombre[1] inférieur à 163 dont la somme des carrés des chiffres est la plus grande est 159. Donc l'image de N'' est majorée par 107 car $159 \to 1^2 + 5^2 + 9^2 = 107$.

Le nombre inférieur à 107 dont la somme des carrés des chiffres est la plus grande est 107. Donc l'image de l'image de N'' est majorée par 50 car $107 \to 1^2 + 0^2 + 7^2 = 50$.

On remarque ainsi que peu importe le nombre à 3 chiffres choisis à l'origine, on arrive à un nombre à 2 chiffres. Or, on a montré que $\mathcal{P}(2)$ est vraie dans la **Partie B)**. Donc $\mathcal{P}(3)$ est vraie.

2) Nombres à n chiffres.

a) On note pour $n \geqslant 4$, $\mathcal{Q}(n)$ l'assertion : « $n \times 9^2 \leqslant 10^{n-1} - 1$ ».

- Initialisation : Pour n = 4 : On a $4 \times 9^2 = 324 \leqslant 10^{4-1} - 1 = 999$. Donc $\mathcal{Q}(4)$ est vérifiée.
- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}, n \geqslant 4$. Supposons que $\mathcal{Q}(n)$ est vraie. Montrons que $\mathcal{Q}(n+1)$ est vraie.

On a $(n+1) \times 9^2 = n \times 9^2 + 81$. Par hypothèse de récurrence, on sait que $n \times 9^2 \leqslant 10^{n-1} - 1$.

Ainsi, on obtient : $(n+1) \times 9^2 \leqslant 10^{n-1} - 1 + 81$. Donc, $(n+1) \times 9^2 \leqslant 10^{n-1} + 80$

Calculons la différence : $(10^n - 1) - (10^{n-1} + 80) = 10^n - 10^{n-1} - 81 = 10^{n-1} \times (10 - 1) - 81 = 9 \times 10^{n-1} - 81$.

Or, on a $n - 1 \geqslant 3$, donc $10^{n-1} \geqslant 1000$. Ainsi, $9 \times 10^{n-1} - 81 \geqslant 9000 - 81 > 0$. On en déduit que $10^{n-1} + 80 \leqslant 10^n - 1$. Par transitivité, on a donc bien $(n+1) \times 9^2 \leqslant 10^n - 1$. Donc $\mathcal{Q}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : Donc $\forall n \geqslant 4$ on a l'inégalité $n \times 9^2 \leqslant 10^{n-1} - 1$.

b) Montrons que nous avons $\forall n \geqslant 4, \mathcal{P}(n)$ par récurrence.

- Initialisation : Pour $n = 4$, on note x un nombre à 4 chiffres.

On remarque que la somme des carrés de ses chiffres, notée S_2, vérifie $1^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 \leqslant S_2 \leqslant 9^2 + 9^2 + 9^2 + 9^2$. Donc $1 \leqslant S_2 \leqslant 4 \times 9^2$. Or, d'après la **2.a)**, on a $4 \times 9^2 \leqslant 10^3 - 1 = 999$. D'où $1 \leqslant S_2 \leqslant 999$.

[1] On choisira pour la suite uniquement les nombres **à 3 chiffres** maximisant l'image. Dans le cas contraire, le nombre aurait 1 ou 2 chiffres et nous avons déjà montré que $\mathcal{P}(1)$ et $\mathcal{P}(2)$ sont vraies dans la **Partie B)**

Or, S_2 est l'image de x et nous venons de montrer que S_2 a au plus 3 chiffres. D'après la **Partie B**, $\mathcal{P}(1)$, $\mathcal{P}(2)$ et $\mathcal{P}(3)$ sont vraies. Donc S_2 finit bien par échouer dans le puits 1 ou dans le cycle $\mathcal{C}$. Donc $\mathcal{P}(4)$ est vraie.

- Hérédité : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons que $\mathcal{P}(k)$ soit vraie pour tout entier $k \in [\![4, n]\!]$.

Montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie

Soit x un nombre à $n+1$ chiffres.

On remarque que la somme des carrés de ses chiffres, notée S_2, vérifie $\underbrace{1^2 + 0^2 + ... + 0^2}_{n+1 \text{ fois}} \leqslant S_2 \leqslant \underbrace{9^2 + ... + 9^2}_{n+1 \text{ fois}}$.

Donc $1 \leqslant S_2 \leqslant (n+1) \times 9^2$. Or, d'après la **2.a)**, on a $(n+1) \times 9^2 \leqslant 10^n - 1 = \underbrace{99...9}_{n \text{ chiffres}}$.

D'où $1 \leqslant S_2 \leqslant \underbrace{99...9}_{n \text{ chiffres}}$.

Or, S_2 est l'image de x et nous venons de montrer que S_2 a au plus n chiffres. Par l'hypothèse de récurrence $\mathcal{P}(k)$ est vraie pour tout $k \in [\![4, n]\!]$.

Ainsi, si $n \geqslant 4$, $\mathcal{P}(n)$ est vraie par hypothèse de récurrence et si $n < 4$, alors $\mathcal{P}(n)$ est vraie d'après la **Partie B)** où nous avons montré que $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2)$ et $\mathcal{P}(3)$ sont vraies.

Donc S_2 finit bien par échouer dans le puits 1 ou dans le cycle $\mathcal{C}$. Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : Nous avons ainsi $\forall n \geqslant 4, \mathcal{P}(n)$ par principe de récurrence.

Nous avons montré précédemment que $\mathcal{P}(1), \mathcal{P}(2)$ et $\mathcal{P}(3)$ sont vraies.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathcal{P}(n)$.

---

3) Probabilité.

Voici un algorithme qui renvoie tous les nombres heureux en dessous de 10 000 :

```
def bonheur_probabiliste(n):
    nbs_heureux = 0
    for nb in range(1, n + 1):
        if est_heureux(nb):
            nbs_heureux += 1
    return nbs_heureux / n
```

On obtient ainsi 0,1442.
La probabilité de choisir un nombre heureux inférieur à 10 000 est de 14,42%.

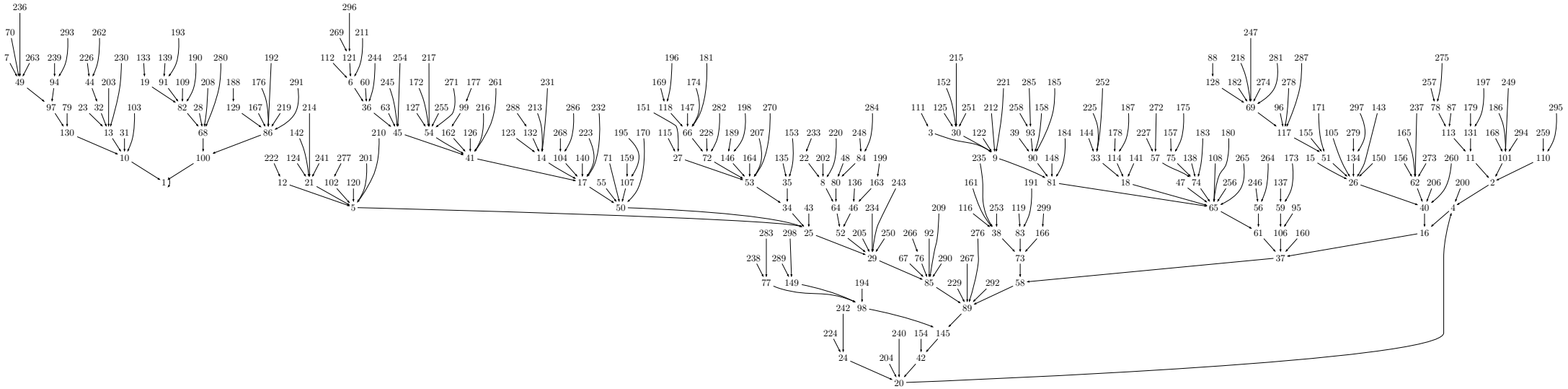


Fig. 1. – Graphe fonctionnel de l'algorithme pour les 300 premiers entiers
(on remarque bien qu'il n'existe pas de nœud de degré sortant vers un nœud différent nul hormis pour le puits 1)

Merci pour la lecture de ce devoir !

Andrei : on veut + de DM d'algorithmique Madame svp 🙏🙏

L'ensemble de nos devoirs maison, fichiers PDF et codes sont disponibles sur :
https://github.com/andreim42/DMs-Maths-LLG